



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Práctica #4: Sistema de Alarma”

Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 003

Hora: N4

Salón: 3202

Equipo: 5

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
2003996	Attiana del Carmen Barrios Pérez	ITS
2018561	Mariana Cecilia Vaquera Cuellar	ITS
1962995	Carlos Abraham Gallardo Treviño	ITS
2015012	Fernanda Abigail Castillo Morales	ITS
1884405	Sergio Salazar Palacios	ITS
1960381	Andres Javier Alvarado Velez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 27 de febrero
de 2024

Objetivo de la práctica

Utilizar un sensor de movimiento para activar un buzzer y una secuencia de leds.

Hallazgos o dificultades

Hallazgos - Descubrimos que hay una manera más fácil de hacer la secuencia en leds en código y que ya conocíamos casi todo el armado de los componentes.

Dificultades - Hacer que el buzzer se apagará por completo cuando el boton3 era presionado.

Código/Sketch

```
from gpiozero import LED, Button, MotionSensor, Buzzer
from signal import pause
import threading
import time

# -----LEDS-----
led1 = LED(17)
led2 = LED(27)
led3 = LED(22)
led4 = LED(10)
led5 = LED(9)

boton1 = Button(21)
boton2 = Button(20)
boton3 = Button(19)
ultimo_boton = None

# -----PIR-----
pir_sensor = MotionSensor(4)

# -----BUZZER-----
buzzer = Buzzer(11)
buzzer_activo = False

# -----LEDS-----
def secuencia1():
    led1.off()
    led2.off()
    led3.off()
    led4.on()
    led5.on()

def secuencia2():
```

```

led1.on()
led2.on()
led3.on()
led4.off()
led5.off()

def guardar_ultimo_boton(secuencia1):
    global ultimo_boton
    ultimo_boton = secuencia1

# -----BUZZER-----
def secuencia_buzzer():
    global buzzer_activo
    while buzzer_activo:
        buzzer.on()
        time.sleep(5)
        buzzer.off()
        time.sleep(2)

def apagar_buzzer():
    global buzzer_activo
    buzzer_activo = False
    buzzer.off()
    led1.off()
    led2.off()
    led3.off()
    led4.off()
    led5.off()

def encender_buzzer():
    global buzzer_activo
    buzzer_activo = True
    buzzer_thread = threading.Thread(target=secuencia_buzzer)
    buzzer_thread.start()

# Asigna las acciones a los botones
boton1.when_pressed = lambda: guardar_ultimo_boton(secuencia1)
boton2.when_pressed = lambda: guardar_ultimo_boton(secuencia2)
boton3.when_pressed = lambda: apagar_buzzer()

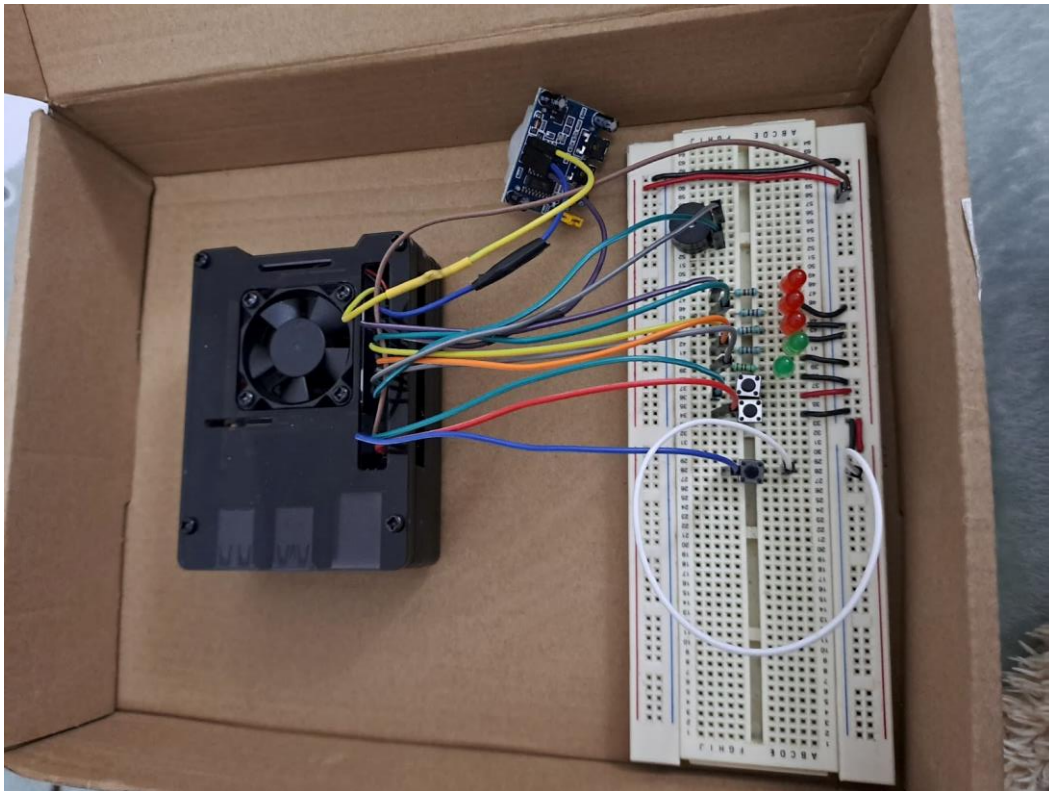
```

```
# Detector de movimiento
def detectar_movimiento():
    if pir_sensor.motion_detected:
        print("¡Alarma! Movimiento detectado")
        if ultimo_boton:
            ultimo_boton()

    # -----BUZZER-----
    if not buzzer_activo:
        encender_buzzer()

# Ejecuta la detección de movimiento en segundo plano
pir_sensor.when_motion = detectar_movimiento

# Mantén el programa en ejecución
pause()
```



Conclusión general

En conclusión, el hacer esta práctica de crear un sistema de alarma utilizando el Raspberry Pi fue satisfactoriamente completada. El uso de un sensor de movimiento para activar un buzzer y 2 secuencias diferentes con al menos 5 LEDs usando botones nos pudo ayudar a conocer que con Raspberry pi podemos tener un sistema personalizado y fácil de crear caseramente.

Conclusiones individuales

<https://drive.google.com/file/d/1yC9KAqe7oMySRwL3arY60MNH3U5mrOHO/view?usp=sharing>

Video del funcionamiento

<https://drive.google.com/file/d/1y8AJXCAGW3HxFAM5p3hTKIcD6irsX8BW/view?usp=sharing>

Bibliografía

Robotics Space NV. (2021). Raspberry Pi Pico - Alarma antirrobo con sensor PIR [YouTube Video]. In YouTube. Recuperado el 26 de febrero de 2024 de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MdOgRtc_eGQ&ab_channel=RoboticsSpaceNV

Sensores, C. y. (2021). Raspberry Pi detector de movimiento con sensor infrarrojo pasivo PIR y buzzer, código en Python. [YouTube Video]. In YouTube. Recuperado el 26 de febrero de 2024 de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HxjvP9m-hRo&t=354s&ab_channel=ComputadorasySensores